Probabilités et loi des grands nombres

Vocabulaire, loi de probabilité, fréquence et probabilité

2de générale · Séance 27 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je décris une expérience avec le bon vocabulaire, je donne une loi de probabilité, et je relie la fréquence observée à la probabilité.

L'ESSENTIEL — la fréquence se rapproche de la probabilité

Mot	Sens	Mot	Sens
Ω	l'univers : toutes les issues	$\overline{A}$	« A ne se produit pas »
événement	une partie de Ω	$A \cap B$	« A et B »
issue	un résultat possible	$A \cup B$	« A ou B » (l'un au moins)

Une **loi de probabilité** donne la probabilité de chaque issue ; leur somme vaut 1. La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités de ses issues, et $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. En cas d'**équiprobabilité** : $P(A) = \dfrac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$.

Loi des grands nombres. Lorsque n est grand, sauf exception, la fréquence observée est **proche** de la probabilité. Simulation de lancers d'un dé, fréquence du 6 :

n	10	100	1 000	10 000
fréquence du 6	0,3	0,19	0,172	0,166

Elle se stabilise autour de $\frac{1}{6} \approx 0{,}167$. Inversement, quand on ne peut pas calculer une probabilité (une punaise, un dé abîmé), on l'**estime** par la fréquence observée sur un grand nombre d'essais.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le hasard ne « compense » pas : après cinq « pile » de suite, une pièce équilibrée a toujours une chance sur deux de tomber sur « face ». La loi des grands nombres ne parle que des **grandes séries**.

MÉTHODE — calculer une probabilité

1. Écrire l'univers Ω

2. Se demander s'il y a équiprobabilité, et le justifier
Dé équilibré, tirage au hasard : oui. Dé pipé, punaise : non.

3. Lister les issues de l'événement

4. Additionner leurs probabilités

Exemple. *Dé équilibré, A : « obtenir un nombre premier ». $A = \{2\,;3\,;5\}$ et* $P(A) = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Une loi de probabilité donne 0,1 ; 0,25 et 0,4 à trois des quatre issues a, b, c, d. Quelle est la probabilité de d ? niveau 1

2. Y a-t-il équiprobabilité ? niveau 1

a) le numéro d'un dé équilibré ;

b) la couleur d'une boule tirée dans un sac de 3 rouges et 7 noires ;

c) une carte tirée dans un jeu de 52.

3. Une urne contient 4 boules vertes, 6 bleues et 10 rouges. niveau 2

a) Donne la loi de probabilité de la couleur.

b) Calcule $P(\text{pas rouge})$ et $P(\text{verte ou bleue})$.

4. On lance un dé équilibré. A : « pair » ; B : « au moins 4 ». NIVEAU 2

a) Écris $A \cap B$ et $A \cup B$ sous forme de listes.

b) Calcule $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$ et $P(\overline{A})$.

EXERCICES — je réfléchis

5. Une punaise lancée 1 000 fois tombe 612 fois « pointe en haut ». NIVEAU 3

a) Peut-on calculer cette probabilité par équiprobabilité ?

b) Quelle valeur proposer pour la probabilité ? Pourquoi ?

c) Sur 50 autres lancers, on obtient 26 « pointe en haut ». Est-ce contradictoire ?

6. Un dé est truqué : le 6 a deux fois plus de chances que chacune des autres faces, équiprobables entre elles. NIVEAU 3

a) On note p la probabilité d'une face ordinaire : calcule p.

b) Calcule $P(6)$, puis $P(\text{pair})$.

7. On considère cette fonction Python. NIVEAU 3

```
from random import randint
def frequence(n):
    c = 0
    for i in range(n):
        if randint(1, 6) == 6:
            c = c + 1
    return c / n
```

a) Que renvoie `frequence(100)` ?

b) Deux appels de `frequence(100)` donnent-ils le même résultat ? Pourquoi ?

c) De quelle valeur `frequence(100000)` sera-t-elle proche ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On lance deux dés équilibrés et on fait la somme.

— Dresse le tableau des 36 issues.

— Compare $P(\text{somme} = 7)$ et $P(\text{somme} = 8)$.

— Sur 10 000 lancers simulés, la somme 7 sort avec la fréquence 0,168. Est-ce cohérent ?